

MODELOS Y SERVICIOS DE DATOS [MYSD-MBDA]

SQL Developer

Guía de autoestudio 3/6

2026-1

OBJETIVOS

Desarrollar competencias básicas para usar una herramienta software para crear y consultar una base de datos.

TÓPICOS

- *SQL Developer* y sus funcionalidades básicas
- Creación, modificación y eliminación de tablas de una base de datos
- Control básico de integridad: claves y chequeos
- Adición y retiro de información de una base de datos
- Consulta de la información contenida en una base de datos: datos y metadatos

ENTREGA

Publicar las respuestas en el espacio correspondiente en un archivo **.zip**. El nombre de este archivo debe ser la concatenación en orden alfabético de los primeros apellidos de cada uno de los miembros.

A. ESTUDIO

- 1. Aprendiendo a**
- **crear, actualizar y borrar tablas**
 - **adicionar, actualizar y eliminar tuplas**
 - **crear y borrar vistas**
 - **crear y borrar índices**
 - **consultar los datos sobre los datos**

Estudien las siguientes secciones del tutorial interactivo de [SQL de W3Schools](https://www.w3schools.com/sql/)

SQL Create Table	SQL Not Null	SQL Check
SQL Drop Table	SQL Unique	SQL Default
SQL Alter Table	SQL Primary Key	
SQL Constraints	SQL Foreign Key	

2. Revisando los tipos de datos

Completen la siguiente tabla de equivalencia de tipos de datos. Escriba los tipos usados en el modelo conceptual en SQL estándar y en SQL ORACLE.

CONCEPTUAL	SQL2	ORACLE
ENTERO(N)		
REAL(D,M)		
CARACTER		
CADENA(N) Fija Flexible		
HORA FECHA FECHA+HORA		

3. Practicando la definición de restricciones

a. Usen la sentencia **ALTER TABLE ADD CONSTRAINT** para adicionar las restricciones de atributos y las claves de forma independiente a la creación de tablas. Revisen el estándar de nombres.
(Un ALTER TABLE por cada restricción)

<pre>CREATE TABLE PROJECT(name VARCHAR(10) PRIMARY KEY, budget NUMBER(10) CHECK (budget>=0))</pre> La restricción de llave primaria se debe llamar PK_PROJECT La restricción de chequeo de tipo debe llamarse CK_PROJECT_BUDGE	
<pre>CREATE TABLE DEVELOPER(id CHAR(5) PRIMARY KEY, mail VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE, project VARCHAR(10) references PROJECT(name));</pre> La restricción de llave primaria se debe llamar PK_DEVELOPER La restricción de llave única se debe llamar FK_DEVELOPER_PROJECT	

B. INVESTIGANDO SQL Developer

Considerando la herramienta SQL Developer

1. Investiguen las funcionalidades básicas de la herramienta.
2. Indiquen sus ventajas y desventajas sobre otras herramientas similares.

3. Instalando

Instalen la herramienta SQL Developer: ¿Son claras las instrucciones de instalación? ¿Se le presentó algún problema?

4. Arrancando

Realicen y expliquen cómo se deben realizar las siguientes acciones:

- Establecer una conexión con el motor ORACLE de la ESCUELA
- Consultar toda la información posible que hay en su cuenta

C. PRACTICANDO.

Para escribir el primer archivo de comandos .sql vamos a crear **Guest House**: Ciclo Uno.

Los comandos deben quedar en un único archivo. Las diferentes secciones deben separarse con los comentarios definidos entre paréntesis.

Sigan las especificaciones de entrega en el vínculo moodle: [Estructura y Restricciones declarativas](#)

Escriban y ejecuten cada comando paso a paso, verificando su funcionamiento:

- Crear la base de datos ciclo uno sin restricciones ([Tablas](#))
- Adicionar las restricciones declarativas a la base de datos ([Atributos, Primarias, Únicas, Foraneas](#))
- Poblar la base de datos con los datos iniciales ([PoblarOK](#))
Automatizen la generación de las instrucciones INSERT.
Dejen en el archivo las consultas correspondientes en comentarios.
- Probar algunas restricciones declarativas NoOK ([PoblarNoOK](#))
- Probar las consultas pertinentes para esta base de datos.¹([Consultas](#))
- Vaciar la base de datos ([XPoblar](#))
- Eliminar toda la información de la base de datos ([XTablas](#))